

Внешний курс. Блок 1: Безопасность в сети

Основы информационной безопасности

Краснова Камилла Геннадьевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение заданий блока «Основы Кибербезопасности»	6
2.1	Как работает интернет: базовые сетевые протоколы	6
2.2	Персонализация сети	10
2.3	Браузер TOR. Анонимизация	14
2.4	Беспроводные сети Wi-fi	18
3	Выводы	23

Список иллюстраций

2.1	Вопрос 2.1.1	6
2.2	Вопрос 2.1.2	7
2.3	Вопрос 2.1.3	7
2.4	Вопрос 2.1.4	8
2.5	Вопрос 2.1.5	8
2.6	Вопрос 2.1.6	9
2.7	Вопрос 2.1.7	9
2.8	Вопрос 2.1.8	10
2.9	Вопрос 2.1.9	10
2.10	Вопрос 2.2.1	11
2.11	Вопрос 2.2.2	12
2.12	Вопрос 2.2.3	13
2.13	Вопрос 2.2.4	14
2.14	Вопрос 2.3.1	15
2.15	Вопрос 2.3.2	16
2.16	Вопрос 2.3.3	17
2.17	Вопрос 2.3.4	17
2.18	Вопрос 2.4.1	18
2.19	Вопрос 2.4.2	19
2.20	Вопрос 2.4.3	20
2.21	Вопрос 2.4.4	21
2.22	Вопрос 2.4.5	22

Список таблиц

1 Цель работы

Выполнение контрольных заданий первого блока внешнего курса «Основы Кибербезопасности»

2 Выполнение заданий блока «Основы Кибербезопасности»

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

UDP - протокол сетевого уровня TCP - протокол транспортного уровня HTTPS - протокол прикладного уровня IP - протокол сетевого уровня, поэтому ответ HTTPS (рис. [fig:001]).

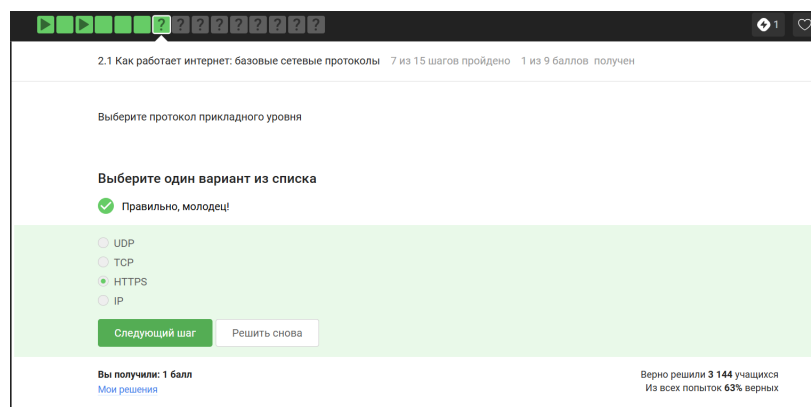


Рисунок 2.1: Вопрос 2.1.1

Ранее было упомянуто, что протокол TCP - transmission control protocol - работает на транспортном уровне (рис. [fig:002]).

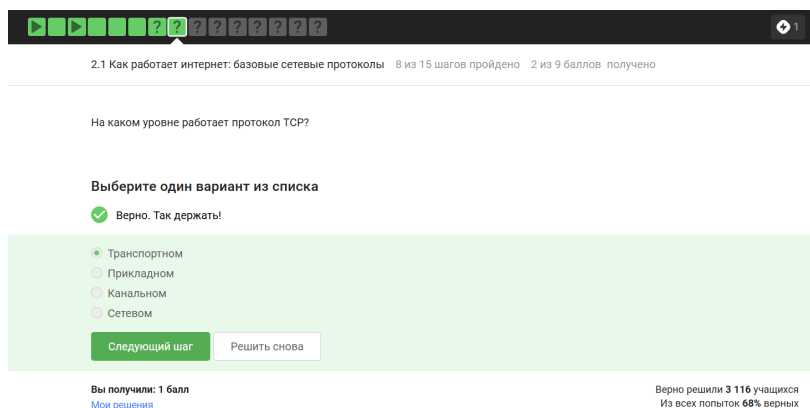


Рисунок 2.2: Вопрос 2.1.2

В адресе типа IPv4 не может быть чисел больше 255, поэтому первые два варианта не подходят (рис. [fig:003]).

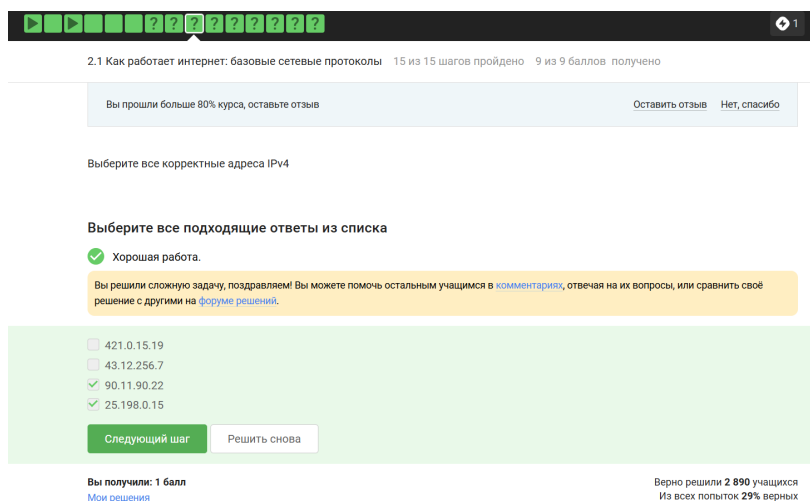


Рисунок 2.3: Вопрос 2.1.3

DNS-сервер, Domain name server — приложение, предназначенное для ответов на DNS-запросы по соответствующему протоколу Обязательное условие – Сопоставление сервером доменных имен доменного имени с IP-адресом называется разрешением имени и адреса (рис. [fig:004]).

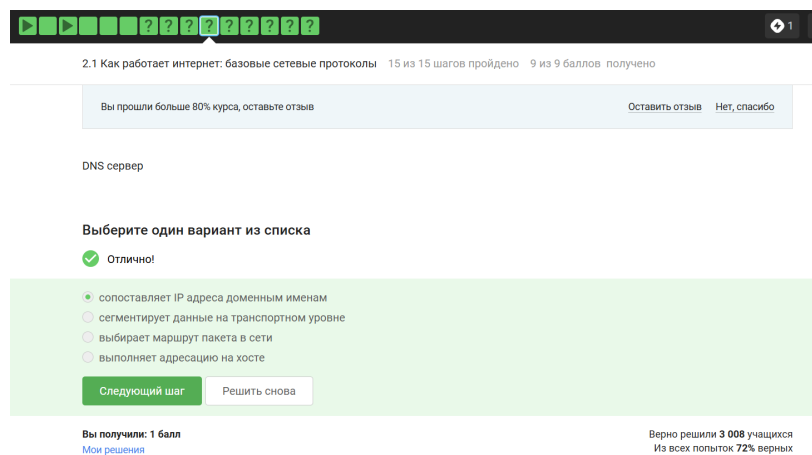


Рисунок 2.4: Вопрос 2.1.4

Распределение протоколов в модели TCP/IP:

- Прикладной уровень (Application Layer): HTTP, RTSP, FTP, DNS.
- Транспортный уровень (Transport Layer): TCP, UDP, SCTP, DCCP.
- Сетевой (Межсетевой) уровень (Network Layer): IP.
- Уровень сетевого доступа (Канальный) (Link Layer): Ethernet, IEEE 802.11, WLAN, SLIP, Token Ring, ATM и MPLS. (рис. [fig:005]).

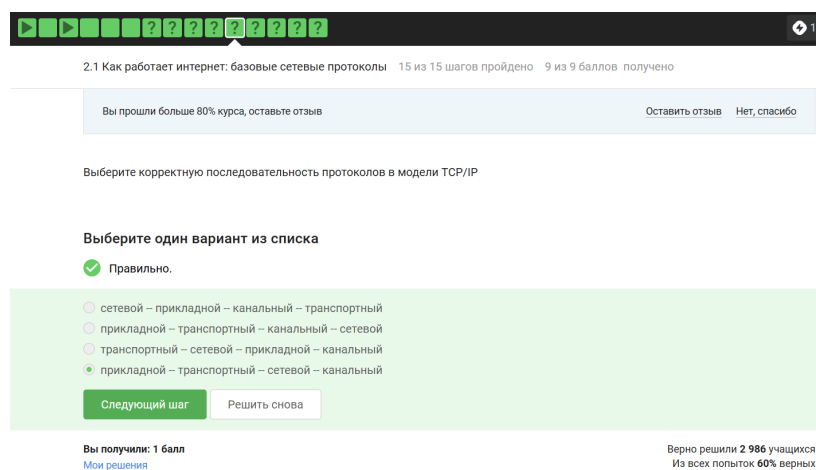


Рисунок 2.5: Вопрос 2.1.5

Протокол http передает не зашифрованные данные, а протокол https уже будет передавать зашифрованные данные (рис. [fig:006]).

The screenshot shows a quiz interface for the topic "2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы". The progress bar indicates 15 out of 15 steps completed and 9 out of 9 points earned. A feedback bar states "Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв" with buttons "Оставить отзыв" and "Нет, спасибо". The question text is "Протокол http предполагает". Below it, the instruction "Выберите один вариант из списка" is followed by a green checkmark and the text "Хорошие новости, верно!". The list of options includes "передачу зашифрованных данных между клиентом и сервером" (unselected) and "передачу данных между клиентом и сервером в открытом виде" (selected). At the bottom, there are buttons "Следующий шаг" and "Решить снова", and statistics: "Вы получили: 1 балл" and "Верно решили 2 999 учащихся".

Рисунок 2.6: Вопрос 2.1.6

https передает зашифрованные данные, одна из фаз - передача данных, другая должна быть рукопожатием (рис. [fig:007]).

The screenshot shows a quiz interface for the topic "2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы". The progress bar indicates 15 out of 15 steps completed and 9 out of 9 points earned. A feedback bar states "Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв" with buttons "Оставить отзыв" and "Нет, спасибо". The question text is "Протокол https состоит из". Below it, the instruction "Выберите один вариант из списка" is followed by a green checkmark and the text "Всё правильно.". The list of options includes "одной фазы аутентификации сервера" (unselected), "двух фаз: рукопожатия и передачи данных" (selected), "двух фаз: аутентификация клиента и сервера и шифрования данных" (unselected), and "трех фаз: аутентификация клиента, аутентификация сервера, генерация общего ключа" (unselected). At the bottom, there are buttons "Следующий шаг" and "Решить снова", and statistics: "Вы получили: 1 балл" and "Верно решили 2 954 учащихся".

Рисунок 2.7: Вопрос 2.1.7

TLS определяется и клиентом, и сервером, чтобы было возможно подклю-
читься (рис. [fig:008]).

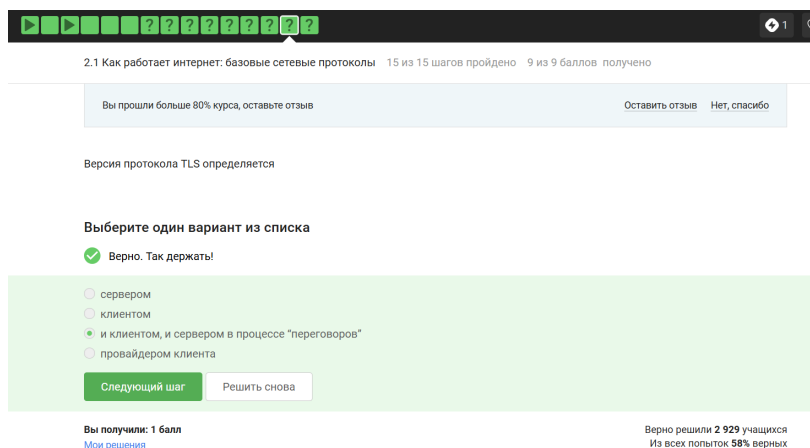


Рисунок 2.8: Вопрос 2.1.8

Ответ на изображении, остальные варианты в протоколе предусмотрены (рис. [fig:009]).

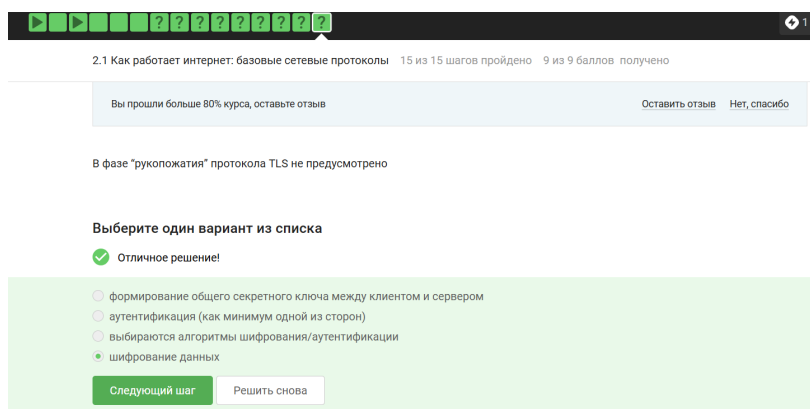


Рисунок 2.9: Вопрос 2.1.9

2.2 Персонализация сети

Куки точно не хранят пароли и IP-адреса, а id сессии и идентификатор хранят (рис. [fig:010]).

2.2 Персонализация сети 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Куки хранят:

Выберите все подходящие ответы из списка

Правильно, молодец!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая решение с другими на [форуме решений](#).

☒идентификатор пользователя

☐пароль пользователя

☒id сессии

☐IP адрес

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Рисунок 2.10: Вопрос 2.2.1

Конечно же, куки не делают соединение более надежным (рис. [fig:011]).

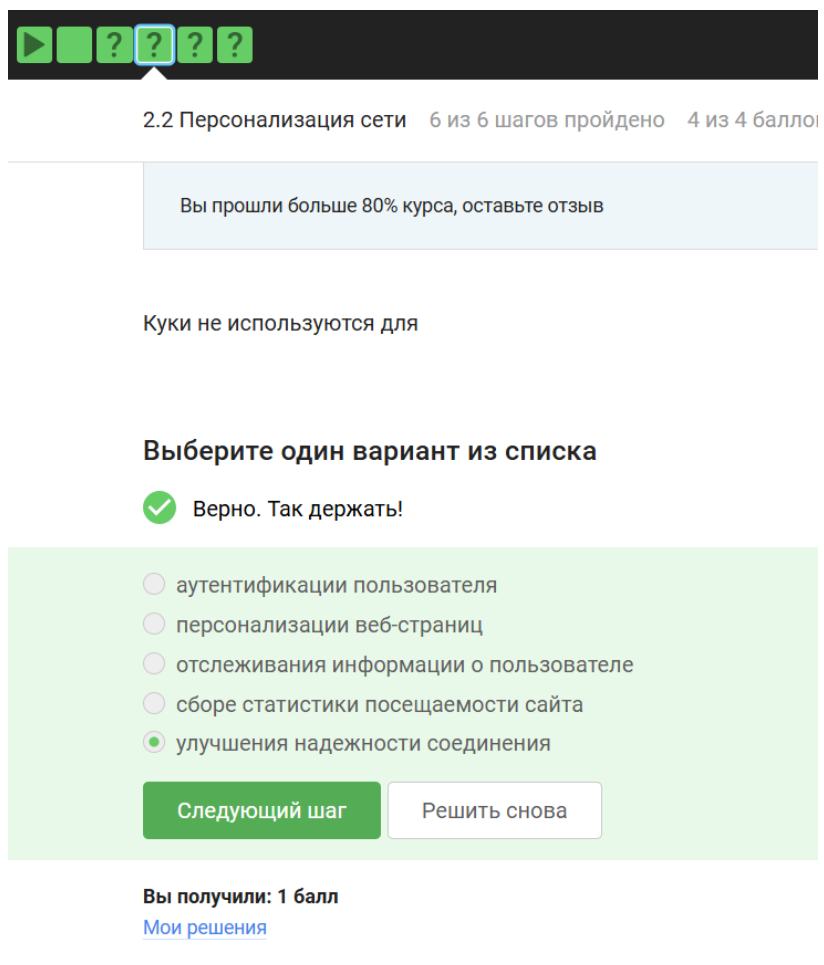


Рисунок 2.11: Вопрос 2.2.2

Ответ на изображении (рис. [fig:012]).

?

?

?

?

2.2 Персонализация сети 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Куки генерируются

Выберите один вариант из списка

✓ Так точно!

☐ клиентом

☒ сервером

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рисунок 2.12: Вопрос 2.2.3

Сессионные куки хранятся в течение сессии, то есть пока используется веб-сайт (рис. [fig:013]).

2.2 Персонализация сети 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Сессионные куки хранятся в браузере?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

☐ Да, на некоторое время, заданное в сервером

☒ Да, на время пользования веб-сайтом

☐ Нет

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рисунок 2.13: Вопрос 2.2.4

2.3 Браузер TOR. Анонимизация

Необходимо три узла - входной, промежуточный и выходной (рис. [fig:014]).

2.3 Браузер TOR. Анонимизация 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Сколько промежуточных узлов в луковой сети TOR?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

☐ 2

☒ 3

☐ 4

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рисунок 2.14: Вопрос 2.3.1

IP-адрес не должен быть известен охранному и промежуточному узлам (рис. [fig:015]).

2.3 Браузер TOR. Анонимизация 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

IP-адрес получателя известен

Выберите все подходящие ответы из списка

Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментарии](#) решение с другими на [форуме решений](#).

☐ охранному узлу

☐ промежуточному узлу

☒ отправителю

☒ выходному узлу

Следующий шаг

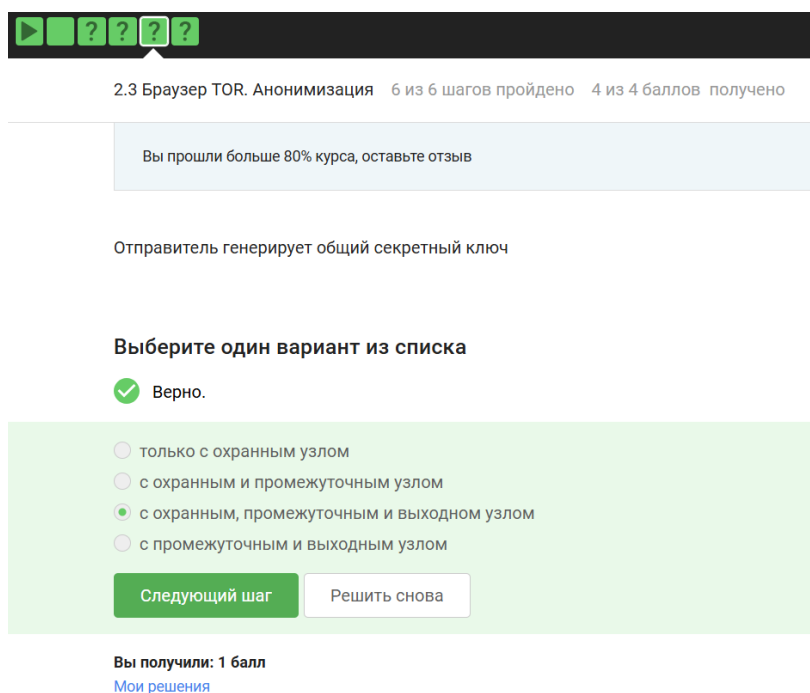
Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рисунок 2.15: Вопрос 2.3.2

Отправитель генерирует общий секретный ключ со узлами, через которые идет передача, то есть со всеми (рис. [fig:016]).



2.3 Браузер TOR. Анонимизация 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Отправитель генерирует общий секретный ключ

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

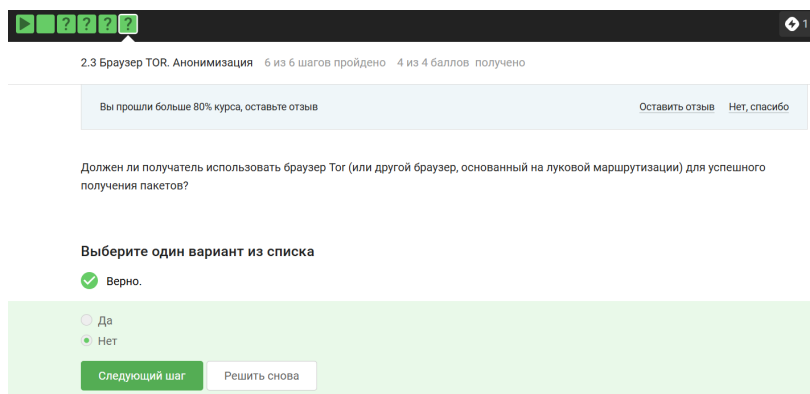
- ☐ только с охраным узлом
- ☐ с охраным и промежуточным узлом
- ☒ с охраным, промежуточным и выходным узлом
- ☐ с промежуточным и выходным узлом

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Рисунок 2.16: Вопрос 2.3.3

Для получения пакетов не нужно использовать TOR. TOR — это технология, которая позволяет с некоторым успехом скрыть личность человека в интернете (рис. [fig:017]).



2.3 Браузер TOR. Анонимизация 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Должен ли получатель использовать браузер Tor (или другой браузер, основанный на луковой маршрутизации) для успешного получения пакетов?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ Да
- ☒ Нет

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рисунок 2.17: Вопрос 2.3.4

2.4 Беспроводные сети Wi-Fi

Действительно, это определение Wi-Fi (рис. [fig:018]).

2.4 Беспроводные сети Wi-Fi 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Wi-Fi - это

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

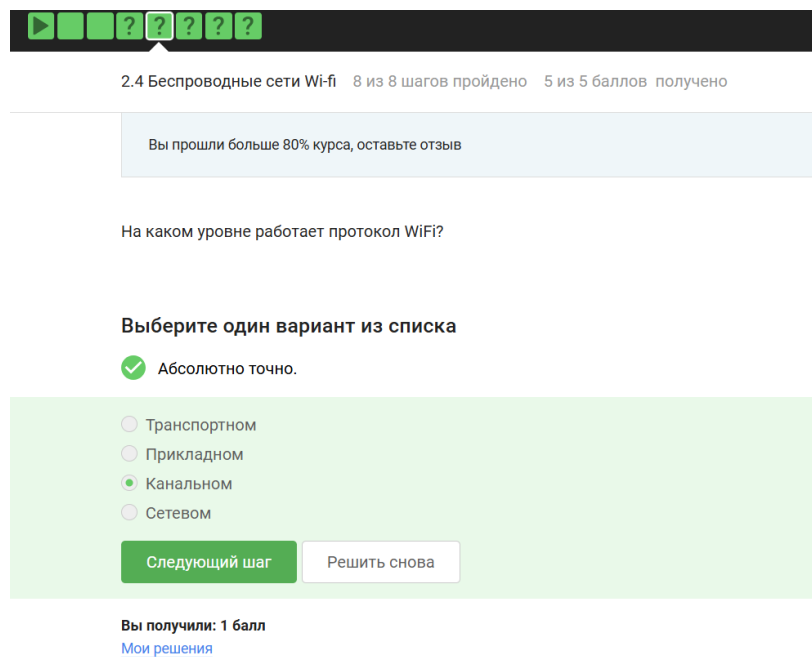
- ☐ сокращение от "wireless fiber"
- ☒ технология беспроводной локальной сети, работающая в соответствии со стандартом IEEE 802.11
- ☐ метод соединения компьютеров по проводной сети Ethernet
- ☐ метод подключения смартфона с глобальной сети Интернет

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Рисунок 2.18: Вопрос 2.4.1

Для целей работы в Интернете Wi-Fi обычно располагается как канальный уровень (эквивалентный физическому и канальному уровням модели OSI) ниже интернет-уровня интернет-протокола. Это означает, что узлы имеют связанный интернет-адрес, и при подходящем подключении это обеспечивает полный доступ в Интернет. (рис. [fig:019]).



2.4 Беспроводные сети Wi-fi 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

На каком уровне работает протокол WiFi?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☐ Транспортном

☐ Прикладном

☒ Канальном

☐ Сетевом

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рисунок 2.19: Вопрос 2.4.2

WEP (Wired Equivalent Privacy) – устаревший и небезопасный метод проверки подлинности. Это первый и не очень удачный метод защиты. Злоумышленники без проблем получают доступ к беспроводным сетям, которые защищены с помощью WEP, был заменен остальными представленными (рис. [fig:020]).

2.4 Беспроводные сети Wi-Fi 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Небезопасный метод обеспечения шифрования и аутентификации в сети Wi-Fi

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

☐ WPA

☒ WEP

☐ WPA2

☐ WPA3

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рисунок 2.20: Вопрос 2.4.3

Нужно аутентифицировать устройства и позже передаются зашифрованные данные (рис. [fig:021]).

2.4 Беспроводные сети Wi-fi 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Данные между хостом сети (компьютером или смартфоном) и роутером

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

- ☐ передаются в открытом виде после аутентификации устройств
- ☐ передаются в зашифрованном виде
- ☒ передаются в зашифрованном виде после аутентификации устройств
- ☐ передаются в открытом виде

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 2.21: Вопрос 2.4.4

В целом, понятно по названию, что WPA2 Personal для личного использования, то есть для домашней сети, enterprise - для предприятий (рис. [fig:022]).

2.4 Беспроводные сети Wi-fi 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Для домашней сети для аутентификации обычно используется метод

Выберите один вариант из списка

Так точно!

WPA2 Personal

WPA2 Enterprise

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рисунок 2.22: Вопрос 2.4.5

3 Выводы

В ходе выполнения блока «Безопасность в сети» узнала о работе базовых сетевых протоколов, куки сетей Wi-Fi и браузера TOR.